## 一、填空题（将答案直接填在题中的括号内。每空1分，共30分）

**1. 生物分类的五界系统将生物分为（** 原核生物**）界、（**原生生物**）界、（** 真菌**）界、（** 动物**）界和植物界。**

**2. 颈卵器植物包括（**苔藓植物**）、（**蕨类植物**）和（**裸子植物**）。**

**3. 根据花器官发育的“ABC模型”，若C类基因突变，则花器官自外而内依次是（** 萼片**）、（**花瓣**）、（** 花瓣 **）和（**萼片**）。**

**4. 侧根起源于一定部位的（** 中柱鞘 **）细胞，属于（** 内**）起源。**

**5. 细胞骨架包括（** 微管**）、（** 微丝**）和（** 中间纤维**）。**

**6. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，刺槐的刺是（托叶刺）}：仙人掌的刺是（** 叶刺**）；黄瓜的卷须属于（** 茎卷须**）；胡萝卜是（** 肉质直根**）。**

**7. 写出下列植物雄蕊群的类型：十字花科植物的为（** 四强雄蕊**）；锦葵科植物的是（** 单体雄蕊**）；（豆科）**蝶形花亚科植物的是（二体雄蕊）。

**8. 减数分裂的前期I 包括（** 细线**）期、（**偶线**）期、（** 粗线 **）期、（** 双线**）期和（** 终变**）期。**

**9. 分生组织按照位置可分为（**顶端分生组织**）、（**侧生分生组织**）和（**居间分生组织**）。**

## 二、名词解释（每个2分，共20分）

**1. 凯氏带**

在内皮层细胞的径向壁和横壁上有一条木化和栓化的带状加厚区域，称为凯氏带。

**2. 心皮**

适应生殖的变态叶，是构成雌蕊的基本单位。

**3. 厚角组织**

初生的机械组织。由生活细胞组成，常含叶绿体。细胞壁为初生壁性质。细胞壁发生不均匀的增厚。增厚一般发生细胞的角隅处。

**4. 周皮**

双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。

**5. 胞间连丝**

穿过细胞壁的原生质细丝，是植物细胞的特有结构。

**6. 纹孔**

当细胞进行次生壁加厚时，某些部位不加厚，从而形成较薄的区域，称作纹孔。

**7. 世代交替**

孢子体世代和配子体世代交替出现，缺一不能完成生活史。

**8. 须根系**

主要由粗细长短相似的不定根形成的根系。

**9. 运动细胞**

在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞，分布于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈展开的扇形排列，中间的细胞最大，两旁的细胞渐小。每个细胞内都含有大液泡，与叶片的卷曲和张开有关。

**10. 聚花果**

由整个花序形成的果实。

## 四、简答题（选做其中的4个小题，多答题者只计前4小题的分数。每小题5分，共20分）

**1. 简述双子叶植物叶片的解剖结构。**

由表皮、叶肉和叶脉三个部分组成。（1分）

表皮是叶的保护组织，由表皮细胞和气孔器等组成。表皮细胞一般形状。气孔器一般由两个肾形的保卫细胞围合而成。（1分）

叶肉是叶片进行光合作用的主要部位。一般有栅栏组织和海绵组织的分化（1分）。栅栏组织靠近上表皮，海绵组织位于栅栏组织与下表皮之间。（1分）

叶脉分布在叶肉组织中，呈网状，起支持和输导作用。（1分）

**2．简述菊科植物的主要特征。**

草本，头状花序（1分），筒状或舌状花冠（1分），聚药雄蕊（1分），子房下位（1分），瘦果（1分）。

**3．简述根尖各区的细胞特点及各区的功能。**

根冠：位于根尖最前端的由薄壁细胞组成的帽状结构，其外层细胞排列疏松。保护分生区（1 分）

分生区：根冠内方的顶端分生组织，包括最顶端的原分生组织和后方的初生分生组织（1分）。是分裂产生新细胞的部位（1分）。

伸长区：位于分生区的后方，其细胞分裂活动逐渐减弱，细胞纵向伸长。（1分）

根毛区：该区密被根毛。细胞已分化为各种成熟组织。具吸收功能。（1分）

**4. 简述高等植物的主要特征。**

多为陆生。包括苔藓、蕨类和裸子植物和被子植物。（1分）

构造上有组织分化；形态上有根、茎、叶分化---茎叶体植物。（1分）

生殖器官多细胞。（1分）

合子在母体内发育形成胚---有胚植物。（2分）

**5. 简述生物膜的流动镶嵌模型。**

细胞膜由磷脂双分子层和镶嵌蛋白组成（2分），磷脂分子亲水的头部朝外，疏水的尾部在内方（1分）。镶嵌蛋白又分为外在蛋白和内在蛋白（1分）。磷脂分子和镶嵌蛋白质均具有流动性（1分）。

## 五、论述题（选做其中的2个小题，多答题者只计前2小题的分数。每

小题 10 分，共 20 分）

**1. 叙述双子叶植物根的次生生长过程及产生的次生构造。**

根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。（1 分）

维管形成层的产生：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段（1 分）。然后向两侧发展，到达中柱鞘，这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化，恢复分裂的能力，参与形成层的形成，使条状的维管形成层片段相互连接成一圈，完全包围了中央的木质部，这就是波浪式的形成层环（1 分）。以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分，分裂快，向内产生的次生组织数量较多，把凹陷处的形成层环向外推移，形成形成层圆环（1 分）。

维管形成层的活动：维管形成层细胞一经发生，则主要进行平周分裂（1 分），向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方，向外分裂分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方，两者合称为次生维管组织（1 分）。其中一部分由形成层产生的薄壁细胞沿径向呈放射状排列，贯穿于次生维管组织中，称为维管射线（1 分）。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线。

木栓形成层的产生：中柱鞘细胞可以通过脱分化，而形成木栓形成层（1 分）。进行切向分裂向外分裂产生多层木栓细胞，称为木栓层；向内产生少数几层薄壁细胞，称为栓内层（1 分）。这三种组织组成了次生保护组织—周皮（1 分）。

**2. 以蓼型胚囊为例，叙述被子植物胚囊的发育（从胚囊母细胞开始）及成熟胚囊的结构。**

大孢子发生：胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个大孢子，通常是纵行（直线形）排列，称为大孢子四分体（1 分）。一般珠孔端的 3 个大孢子退化，仅合点端的 1 个为功能大孢子，以后发育为胚囊（1 分）。

雌配子体的形成：功能大孢子发育成胚囊的过程中，细胞体积逐渐增大，发育成单核胚囊（1 分）。以后进行连续三次核的有丝分裂。首次分裂形成 2 核，分别移向两端，称为二核胚囊（1 分）；然后 由此 2 核分裂一次，形成 4 核，称为四核胚囊（1 分）；再由 4 核分裂成 8 核，称为八核胚囊（1 分）。八核胚囊各有 4 核分列于胚囊的两端。不久，两端各有 1 核移向胚囊中央，并互相靠近，它们被称为极核（1 分）。最后，胚囊细胞化。珠孔端的 3 核，中间的 1 个分化为卵细胞，其余 2 个分化为助细胞。合点端的 3 核分化为 3 个反足细胞。2 个极核所在的大型细胞则称为中央细胞（1 分）。至此，功能大孢子已发育成为 7 细胞 8 核的成熟胚囊，它是被子植物的雌配子体，其中所含的卵细胞则为雌配子（1 分）。

这种由近合点端的一个大孢子经三次有丝分裂形成 7 细胞 8 核胚囊的过程，首先在蓼科的分叉蓼中描述，所以称为蓼型胚囊（1 分）。

**3. 从结构和功能方面比较导管和筛管的主要区别。**

导管普遍存在于被子植物的木质部中（1 分），由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞-导管分子纵向连接而成（1 分）。导管分子的端壁形成穿孔（1 分），侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹（1 分）。运输水分和无机盐（1 分）。

筛管存在于被子植物的韧皮部中（1 分）。它们由一些管状的无细胞核的生活细胞-筛管分子连接而成的管状结构（1 分）。筛管分子端壁特化为筛板（1 分），分布着许多筛孔，内有联络索穿过（1 分）。运输有机物（1 分）。